ВсОШ 2016, заключительный этап, 11 класс, задача 11.4

11.4. В координатном пространстве провели все плоскости с уравнениями $x \pm y \pm \pm z = n$ (при всех целых n). Они разбили пространство на тетраэдры и октаэдры. Пусть точка (x_0, y_0, z_0) с рациональными координатами не лежит ни в одной проведённой плоскости. Докажите, что найдётся натуральное k, при котором точка (kx_0, ky_0, kz_0) лежит строго внутри некоторого октаэдра разбиения.

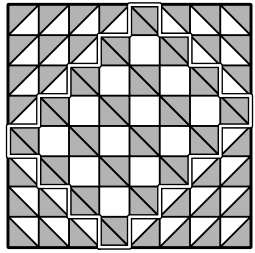


Рис. 7

(*А. Глазырин*)

Решение. Лемма. *Пусть рациональные числа a, b, c и $a+b+c$ — нецелые. Тогда существует такое натуральное k, что числа ka, kb и kc нецелые, причём $1 < \{ka\} + \{kb\} + \{kc\} < 2$.*

Доказательство. Заменяя числа a, b и c на их дробные части, можно считать, что они лежат в интервале $(0, 1)$. Обозначим $f(t) = \{ta\}+\{tb\}+\{tc\}$. Заметим, что при $1 < a+b+c < 2$ можно положить $k = 1$.

Пусть $a+b+c < 1$. Выберем такое натуральное m, что ma, mb и mc — целые. Тогда $f(m-1) = f(-1) = 3-(a+b+c) > 2$. Значит, существует наименьшее натуральное k, при котором $f(k) > 1$ (тогда $f(k-1) \leqslant 1$). Покажем, что это k удовлетворяет всем требованиям.

Из неравенства $\{ka\} \leqslant \{(k-1)a\} + a$ и аналогичных, получаем

$$f(k) \leqslant f(k-1) + (a+b+c) < f(k-1) + 1 < 2. \qquad (*)$$

Значит, осталось показать, что числа ka, kb и kc нецелые. Предположим, что, скажем, ka — целое. Тогда $\{ka\} = \{(k-1)a\}+a-1$, поэтому оценку $(*)$ можно усилить как $f(k) \leqslant f(k-1)+(a+b+c)-1 < f(k-1) \leqslant 1$; но это противоречит выбору k. Итак, в случае $a+b+c < 1$ требуемое k найдено.

Наконец, если $a+b+c > 2$, достаточно применить уже до-

казанное утверждение к числам $a' = 1 - a$, $b' = 1 - b$ и $c' = 1 - c$. Ясно, что число k, подходящее для этих чисел, подойдёт и для исходных. $\square$

Перейдём к решению задачи. Вдобавок к данному координатному пространству $Oxyz$ введём *новое пространство* $Oabc$. Точке (x, y, z) из старого пространства сопоставим точку (a, b, c) из нового с координатами $a = y + z - x$, $b = x - y + z$, $c = x + y - z$; тогда $x = \frac{b+c}{2}$, $y = \frac{a+c}{2}$, $z = \frac{a+b}{2}$. Заметим, что $x + y + z = a + b + c$. Тогда разбиение старого пространства соответствует разбиению нового плоскостями вида $a = n$, $b = n$, $c = n$ и $a+b+c = n$. Положим $a_0 = y_0 + z_0 - x_0$, $b_0 = x_0 - y_0 + z_0$, $c_0 = x_0 + y_0 - z_0$; по условию, числа a_0, b_0, c_0 и $a_0 + b_0 + c_0$ — нецелые.

Рассмотрим некоторую точку (u, v, w) *нового* пространства с нецелыми координатами. Она попадает в некоторый куб вида $A \leqslant a \leqslant A + 1$, $B \leqslant b \leqslant B + 1$, $C \leqslant c \leqslant C + 1$. Этот куб пересекают две «наклонных» плоскости $a + b + c = A + B + C + 1$ и $a + b + c = A + B + C + 2$, которые разбивают его на два тетраэдра и (неправильный) октаэдр. При этом точка (u, v, w) попадёт внутрь октаэдра, если она окажется в полосе между указанными плоскостями, т. е. если $1 < \{u\} + \{v\} + \{w\} < 2$. Значит, применив лемму к числам a_0, b_0, c_0, мы найдём значение k, удовлетворяющее требованиям задачи.